INVENTÁRIO DE REUTILIZAÇÃO DO PROJETO

Data Warehouse AdventureWorks com ETL Incremental e Apache Airflow

Disciplina	Projeto de Análise e Fluxo de Dados - OLAP e ETL
Projeto	AdventureWorks Data Warehouse
Etapa	Fase 2 - Consolidação dos materiais reutilizáveis
Documento	Inventário de reutilização
Data de atualização	20/10/2026

1. Objetivo

Este documento registra os componentes reutilizados no projeto individual de Data Warehouse baseado no AdventureWorks. O professor autorizou a reutilização do Data Warehouse e da ETL desenvolvidos anteriormente, bem como dos materiais disponibilizados durante a disciplina.

O objetivo é evitar reconstruções desnecessárias e concentrar o trabalho individual na adaptação, integração, orquestração com Apache Airflow, validação da ETL incremental, testes e documentação técnica.

2. Fontes utilizadas

2.1 Projeto individual atual

Repositório:

```
Phablinhoobscuro/adventureworks-datawarehouse
```

Este é o repositório principal da atividade individual. Nele serão mantidos:

- infraestrutura Docker;
- configuração do Apache Airflow;
- Data Warehouse;
- ETL adaptada;
- DAGs;
- scripts SQL;
- documentação;
- evidências;
- artigo acadêmico.

2.2 Projeto anterior

Repositório:

```
Phablinhoobscuro/-AdventureWorks
```

O projeto anterior contém componentes já desenvolvidos para o AdventureWorks e autorizados para reutilização.

- Star Schema;
- modelo físico PostgreSQL;
- ETL Python;
- lógica de carga incremental;
- consultas dos KPIs;
- documentação técnica.

2.3 Material disponibilizado pelo professor

Repositório:

```
Jamesasj/unisales.etl.20262
```

Diretório utilizado:

```
aula.etl.2
```

Esse material será utilizado principalmente como referência para a infraestrutura Docker e para a implementação das DAGs no Apache Airflow.

3. Componentes reutilizados do projeto anterior

Componente	Local original	Ação no projeto individual
Star Schema	Documentação do projeto anterior	Reutilizar e validar
Modelo físico PostgreSQL	sql/01_modelo_fisico_dw_postgresql.sql	Reutilizar
Consultas dos KPIs	sql/Top10KPIs.sql	Reutilizar e validar
ETL Python	etl/ProjetoOLAP/ExtracaoDados/	Adaptar
Extração	ExtracaoDados/Extrair/	Adaptar
Transformação	ExtracaoDados/transformacao/	Adaptar
Carregamento	ExtracaoDados/carregamento/	Adaptar
Controle incremental	ExtracaoDados/controle/	Revisar e adaptar
Identificação incremental	ExtracaoDados/identificador_incremental/	Revisar e adaptar
Testes	ExtracaoDados/testes/	Reutilizar quando aplicável

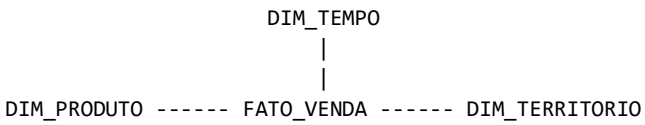
4. Modelo multidimensional reutilizado

O escopo analítico adotado é o processo de vendas do AdventureWorks.

A granularidade definida é:

Uma linha da tabela fato representa um item de pedido de venda.

O modelo é composto por uma tabela fato e três dimensões principais:



Tabelas:

```
dw.dim_tempo
dw.dim_produto
dw.dim_territorio
dw.fato_venda
```

O modelo será novamente analisado e validado antes de sua utilização definitiva no trabalho individual.

5. Indicadores reutilizados

O projeto anterior definiu dez indicadores relacionados ao processo de vendas:

1. Receita de vendas;
2. Quantidade total de itens vendidos;
3. Quantidade de pedidos;
4. Ticket médio;
5. Desconto total concedido;
6. Percentual de desconto sobre o valor bruto;
7. Margem bruta;
8. Margem bruta percentual;
9. Receita por produto;

10. Receita por território.

As consultas SQL serão reutilizadas como ponto de partida, porém seus resultados serão novamente executados e validados no ambiente individual.

6. Componentes utilizados do material do professor

Componente	Utilização
docker-compose.yml	Base para infraestrutura Docker
.env.example	Referência para variáveis de ambiente
Apache Airflow 3.3.1	Orquestração da pipeline
PostgreSQL 16	Banco utilizado no ambiente
LocalExecutor	Executor do Airflow
estrutura dags/	Referência de organização
@dag	Definição das DAGs
@task	Implementação de tasks Python
SQLExecuteQueryOperator	Execução de scripts SQL
dags/sql/	Referência para separação entre DAGs e SQL

7. Componentes que exigirão adaptação

7.1 ETL Python

A ETL existente possui configurações específicas do projeto anterior, incluindo conexões definidas diretamente no código. Será necessário:

- remover credenciais fixas;
- utilizar variáveis de ambiente ou conexões do Airflow;
- adaptar o endereço do SQL Server;
- adaptar a conexão com PostgreSQL;
- apontar a carga para adventureworks_dw;
- revisar dependências Python;
- integrar sua execução ao Apache Airflow.

7.2 Infraestrutura do professor

O ambiente fornecido pelo professor utiliza PostgreSQL como banco interno do Apache Airflow. No projeto individual será necessário manter separação entre o banco de metadados do Airflow e o banco do Data Warehouse:

```
PostgreSQL Airflow
└── banco de metadados

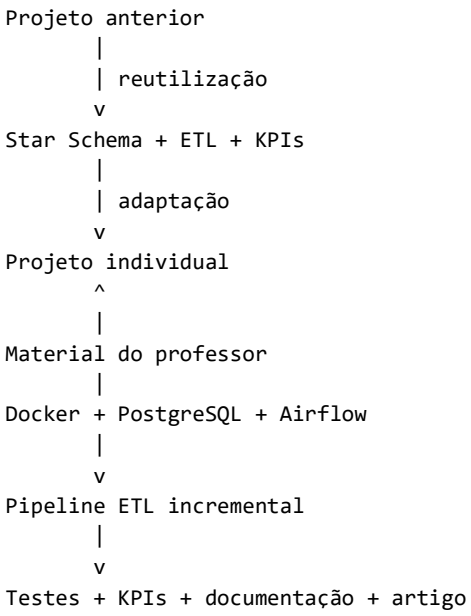
PostgreSQL Data Warehouse
└── adventureworks_dw
```

8. Responsabilidades do projeto individual

- preparar e configurar a infraestrutura Docker;
- configurar Apache Airflow;
- disponibilizar o PostgreSQL do Data Warehouse;

- configurar as conexões com SQL Server e PostgreSQL;
- adaptar a ETL Python existente;
- integrar a ETL ao Airflow;
- definir DAGs, tasks e dependências;
- garantir processamento incremental;
- comprovar reexecução sem duplicidades;
- validar o Star Schema;
- validar os dez KPIs;
- gerar evidências de execução;
- documentar as decisões técnicas;
- elaborar o artigo acadêmico individual.

9. Estratégia de reutilização



10. Critério de reutilização

A reutilização autorizada não elimina a necessidade de compreensão e validação dos componentes. Cada componente reutilizado deverá ser:

1. analisado;
2. compreendido;
3. adaptado quando necessário;
4. testado no novo ambiente;
5. documentado;
6. justificado tecnicamente no artigo.

Dessa forma, o trabalho individual demonstra domínio técnico por meio da integração, adaptação, execução e validação da solução.